

AI 기술을 활용한 실감미디어 프로젝트

프로젝트 기획서

1. 기본 정보

대학	전공	학년	이름
계명대학교	컴퓨터공학과	4학년	곽윤경

2. 프로젝트 아이디어

프로젝트 제목

미니멀리스트 물건 버리기 기준 제안기

한줄 소개 (20자 이내)

AI 기반 이성적 물건 비움 가이드

기획 배경 및 목적

방 정리나 이사를 할 때, 사람들은 물건에 얽힌 미련과 매물 비용 때문에 쉽게 버리지 못해 공간을 낭비합니다. AI의 데이터 분석과 논리적 추론을 통해 물건의 현재 가치와 공간 기회비용을 객관적으로 수치화하여, 사용자가 죄책감 없이 물건을 비워낼 수 있도록 돕는 실용적인 의사결정 지원 소프트웨어 시스템을 구축하는 것이 목적입니다.

주요 기능 및 내용

- 멀티모달 기반 객체 상태 분석: 사용자가 업로드한 물건 사진을 Vision AI로 분석해 노후화 정도와 객체 종류를 파악하고, 입력된 텍스트와 교차 검증하여 객관적 가치를 산출합니다.
- 공간 기회비용 환산기: 물건이 차지하는 부피를 거주지의 평균 평당 월세 등 주거 비용과 비교해, 낭비되는 유지 비용을 데이터로 수치화합니다.
- 맞춤형 처분 가이드: 사진을 통해 파악된 물건 상태에 따라 당근마켓 적정 중고가, 기부 가능 여부, 폐기물 스티커 발급 등 최적의 액션 플랜을 제안합니다

주요 기능 및 내용

모바일 웹 또는 앱 기반의 소프트웨어 서비스 형태로 최종 결과물을 완성합니다. 발표 현장에서는 스마트폰을 직접 사용하여, 심사위원이나 관람자가 소지한 '잘 안 쓰는 물건(예: 오래된 다이어리, 텀블러 등)'을 실시간으로 촬영하고 버리지 못했던 이유를 텍스트로 입력하는 참여형 시연을 진행합니다. 이를 통해 AI가 이미지와 텍스트를 즉각적으로 동시 분석하여 공간 기회비용을 계산하고, 최종 처분 판결(당근마켓 판매, 기부, 폐기 등)을 화면에 띄워주는 핵심 프로세스를 직관적으로 보여줍니다. 실제 서비스 시연 후에는 본 시스템의 핵심인 멀티모달 데이터 파이프라인 아키텍처와 백엔드 API 연동 구조를 중심으로 5분간 제작 과정 발표를 진행할 예정입니다.

3. AI 기술 활용 계획

활용 예정 AI 기술 (해당 항목 체크)

- ☐ 생성형 이미지 (DALL-E, Stable Diffusion)
- ☒ 텍스트 생성 (GPT, Claude)
- ☐ 음성/음악 생성
- ☐ 영상 생성
- ☐ 모션캡처 / 포즈 추정
- ☐ 실시간 인터랙션
- ☐ 3D 생성
- ☒ 기타 (Vision AI / 멀티모달 LLM API)

AI 활용 방식 상세 설명

FastAPI를 AI 전담 마이크로서비스로 분리하여 멀티모달 모델(예: GPT-4o Vision 등) API와 연동합니다. 클라이언트로부터 전송된 이미지 이미지 데이터베이스와 텍스트 문맥을 함께 분석하여 객체의 마모도 및 실제 가치를 추론하고, 이를 기반으로 기회비용 계산 로직을 거쳐 최종 판결 텍스트를 생성해 반환하는 백엔드 파이프라인을 구축합니다.

4. 팀 구성 희망

본인 역할 / 강점	희망 팀원 역할	희망 팀 인원 수
기획, 백엔드 시스템 설계, 텍스트 AI 개발 및 API 연동	모바일/프론트엔드 개발자(카메라 연동 가능자), 멀티모달 ai 개발자,	4명
함께 하고 싶은 사람에게 한 마디	데이터 처리와 시스템 아키텍처 설계 등 소프트웨어 중심의 탄탄한 백엔드 구현에 자신 있습니다. 사용자 경험(UX)을 극대화할 수 있는 직관적인 UI를 설계하고 클라이언트를 완성해 줄 프론트엔드 개발자와 디자이너를 찾습니다. 실생활에 당장 배포 가능한 완성도 높은 서비스를 함께 만들어갈 분 환영합니다!	

5. 기술 스킬 자가 평가

AI 도구 활용	프로그래밍	디자인 / 시각	기획 / 스토리
4 / 5	3 / 5	1 / 5	4 / 5
보유 기술 및 경험	AI 기반 문서 관리 및 마인드맵 시각화 플랫폼 백엔드 개발 1회, LLM 기반 파일 인식 및 처리 시스템 개발 및 구축 1회, 소프트웨어 서비스 기획 및 WBS/시스템 설계 2회 Java, Python, C++, C# 프로그래밍과 Spring Boot, FastAPI 프레임워크를 활용한 RESTful API 설계 역량을 보유하고 있습니다. 기존 문서 관리 서비스 개발을 통해 텍스트 데이터 분석과 백엔드 파이프라인 구축 경험이 있으며, 이를 확장해 대용량 이미지 데이터와 AI API 호출을 안전하게 통신하는 소프트웨어 중심의 백엔드 시스템을 설계할 수 있습니다.		